DUPLEX JUMELÉ

DOSSIER 2
48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Bâtiment de deux logements jumelés, séparés par un mur mitoyen coupe-feu. Construction à ossature de bois sur dalle de béton avec murs de fondation antigel. Chauffage par plinthes électriques, ventilation par un VRC dans chaque logement. Le logement B est symétrique du logement A.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-002	Analyse du code de construction
A-100	Plan d'implantation et de site
A-101	Plan du rez-de-chaussée
A-601	Plan de plafond
A-102	Plan de toiture
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
A-401	Tableau des locaux et des finis
A-501	Détails types de construction
S-101	Plan des fondations et détail type
P-101	Plan de plomberie
P-102	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
P-201	Dimensionnement de la plomberie
E-101	Plan d'électricité
E-201	Bilan de charge et panneau
M-101	Plan de chauffage, ventilation et climatisation
M-001	Robinetterie et accessoires (légende des détails)
P-301	Détail : chauffe-eau électrique
P-302	Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe)
P-303	Détail : mur humide, drainage et ventilation

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation, 2 logements jumelés
Étages	1 (plain-pied)
Superficie brute	144,0 m²
Structure	Ossature de bois, dalle sur sol
Séparation	Mur mitoyen coupe-feu 1 h
Chauffage	Plinthes électriques + VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux, 2 entrées
Lot	22 000 × 32 000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
000
Dossier D2

TYPES DE LIGNES

Contour d'un élément coupé (mur, plancher)

Objet visible, contour d'ouverture

Détail, joint, texture

Élément caché ou situé au-dessus du plan

Axe, ligne de coupe

Limite de terrain

3 000

Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

Mur extérieur (poché foncé)

Mur intérieur (poché pâle)

Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)

Porte coulissante

Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)

Escalier (la flèche indique la montée)

A — Type de fenêtre (voir le tableau)

101 — Numéro de porte (voir le tableau)

A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)

1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

Béton coulé

Sol naturel (terre)

Pierre concassée, pierre nette

Brique d'argile

Bloc de béton

Isolant rigide (panneau)

Isolant en natte (laine)

Bois de charpente coupé

Contreplaqué ou OSB

Plaque de plâtre (gypse)

Acier

Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

Eau froide (EF)

Eau chaude (EC)

Drainage sanitaire

Ventilation (évent)

Électricité

Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-001

Dossier D2

ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)

Sujet	Exigence	Dans le projet	Résultat
Usage principal	Groupe C : habitation	Habitation unifamiliale ou jumelée	Conforme
Nombre d'étages (hors sous-sol)	3 étages maximum (construction combustible)	1 étage(s)	Conforme
Superficie de plancher totale	Aucune limite pour 3 étages combustibles	125,0 m² (surfaces des locaux)	Conforme
Largeur libre des portes	810 mm minimum pour les portes d'issue	min 760 mm, max 915 mm	Conforme
Avertisseurs de fumée	Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux	3 locaux équipés	Conforme
Ventilation mécanique	Débit d'air neuf selon la superficie (VRC)	VRC et extractions locales	Conforme
Séparation coupe-feu entre logements	1 h (duplex)	Mur mitoyen en gypse type X, 1 h	Conforme
Isolation du mur extérieur	R-24 minimum en zone 7A (Québec)	R-24 laine + R-10 isolant rigide	Conforme
Isolation du toit	R-50 minimum	R-60	Conforme
Fenestration (accès aux pompiers)	Une ouverture libre par étage vers l'extérieur	Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade	Conforme

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

TITRE DE LA FEUILLE

ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

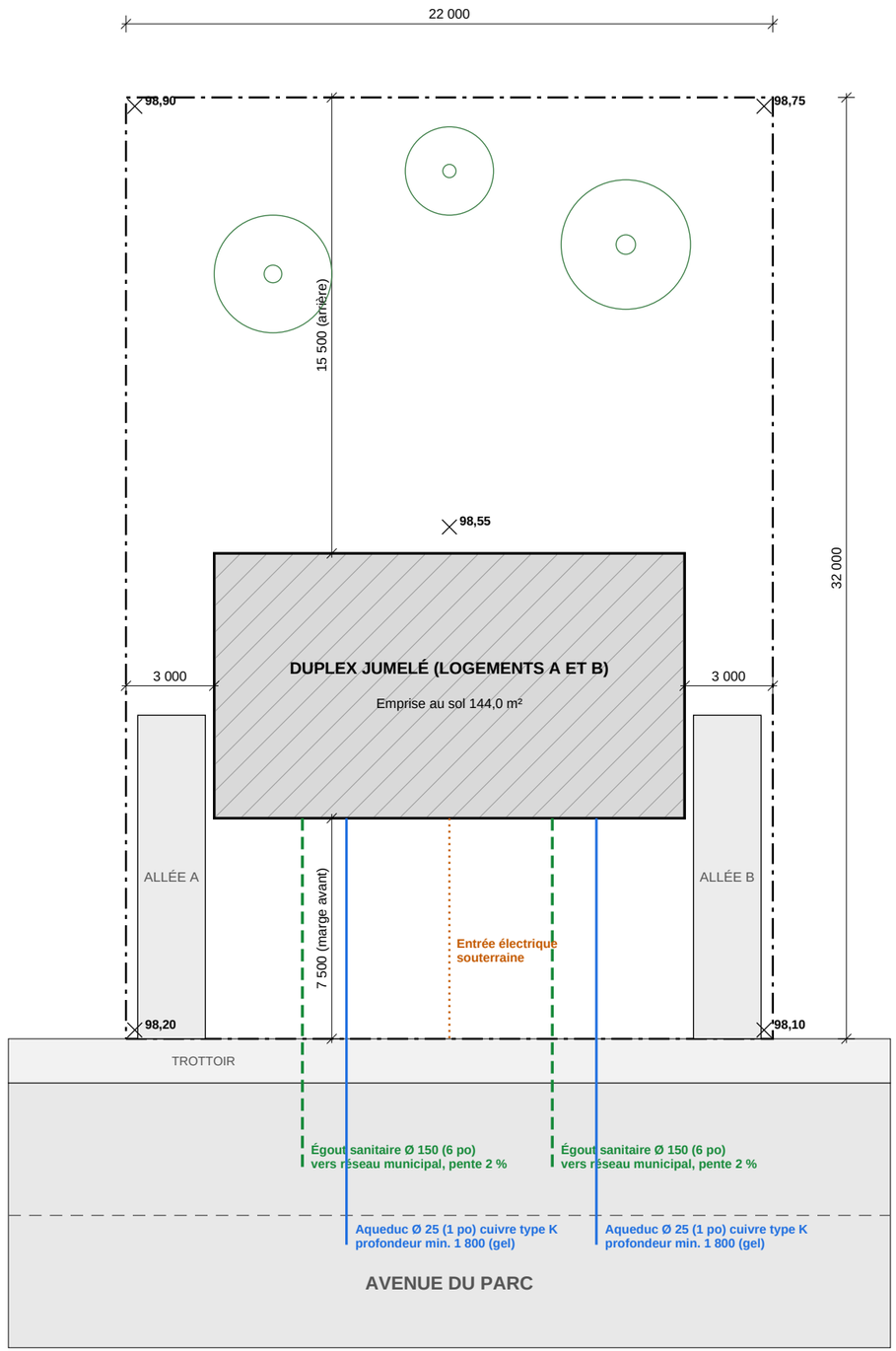
Octobre 2026

FEUILLE

A-002

Dossier D2

LOT 5 234 567 · SUPERFICIE 704,0 m²



N

0 2 4 6 8 10 m

1 PLAN D'IMPLANTATION
Échelle 1:200

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 6,0 m. Marges latérales : 2,5 m.

Deux entrées de services (logements A et B).

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:200

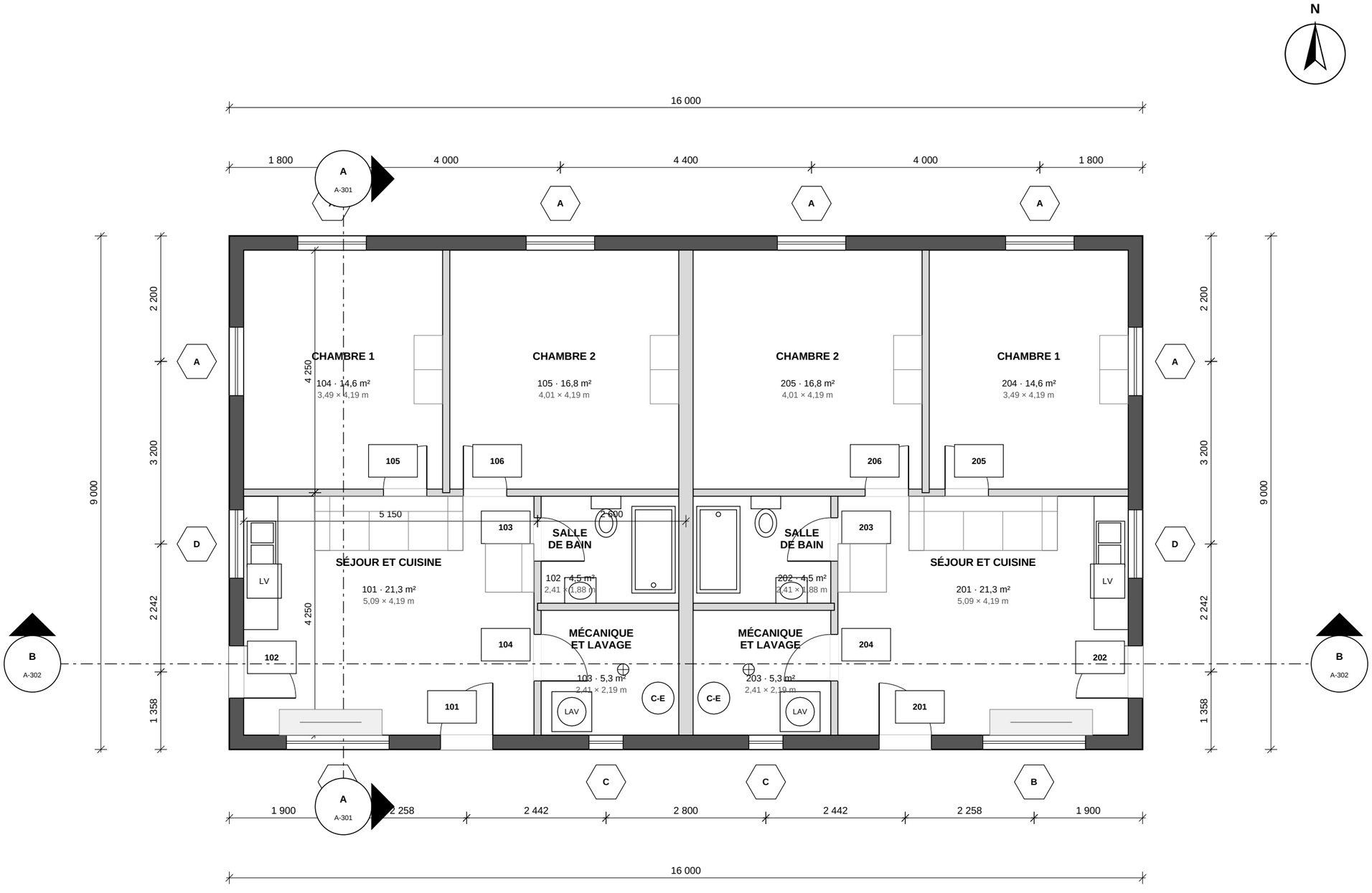
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-100

Dossier D2



1 **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:75

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Logement B symétrique du logement A (numéros 2xx).

Mur mitoyen : séparation coupe-feu 1 h, double ossature et deux épaisseurs de gypse type X de chaque côté.

Hauteur libre sous plafond : 2 440 mm.

Dalle sur sol : voir S-101.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

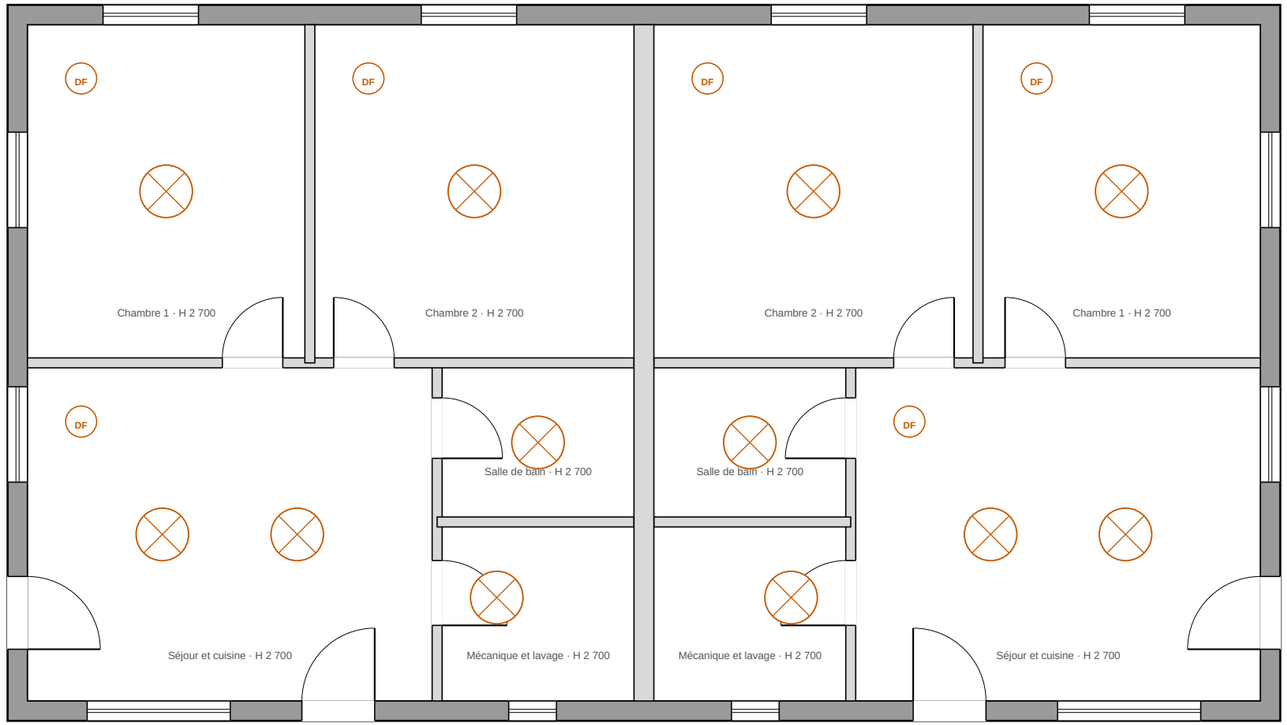
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-101
Dossier D2

N



1 **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLAFOND

CONÇU PAR

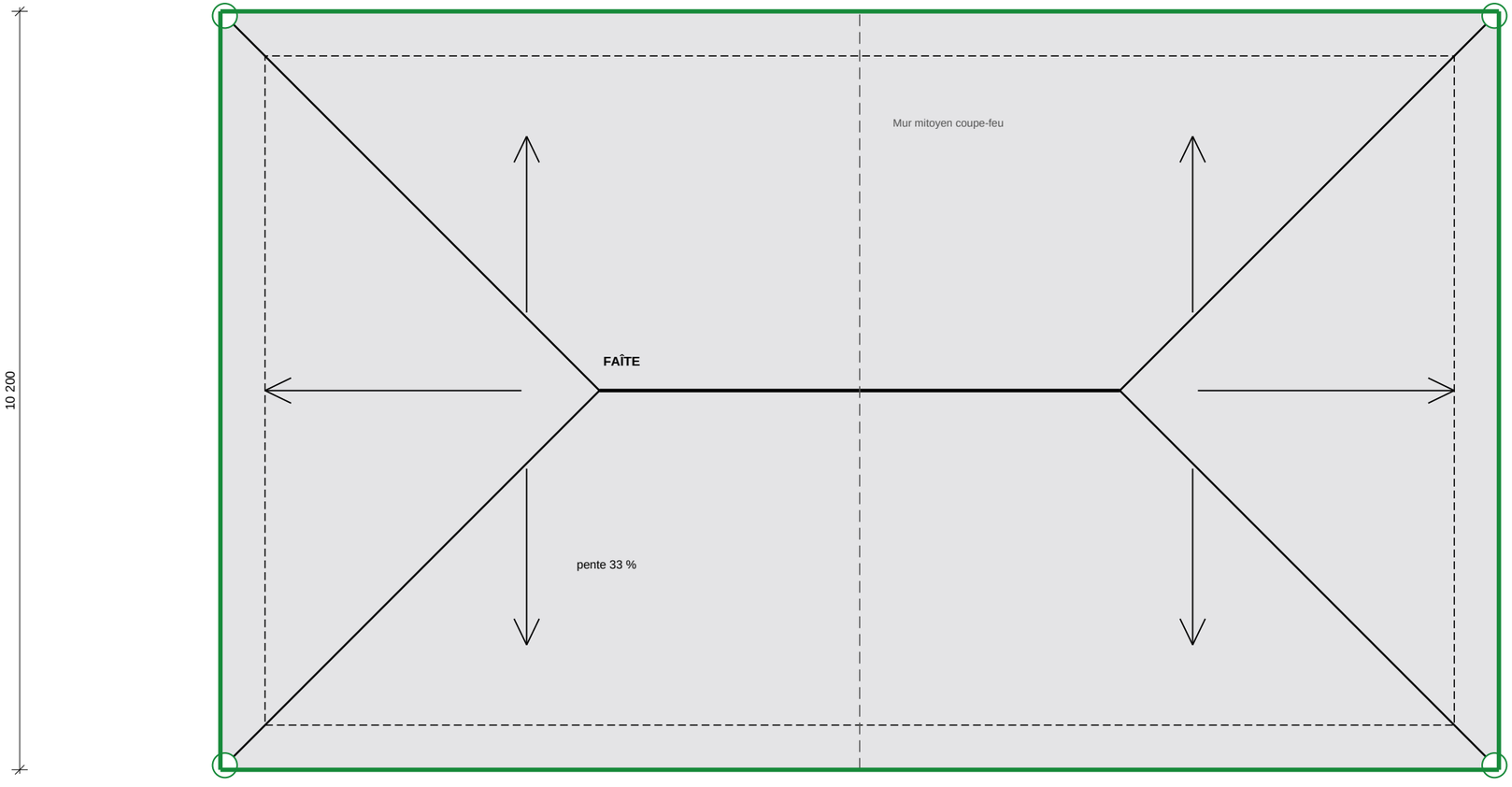
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-601
Dossier D2



1 **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:75

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES DE TOITURE

Toit à quatre versants (croupe) : pente de 33 % (environ 18°); débord de 600 sur les quatre côtés.

Revêtement : bardeaux d'asphalte gris anthracite sur membrane autocollante aux égouts et aux noues.

Isolant soufflé R-60 dans l'entretoit, ventilation par soffites continus et évents de faîte.

Gouttières sur les quatre côtés; une descente à chaque coin, rejet à 1,5 m de la fondation.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice).

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE TOITURE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

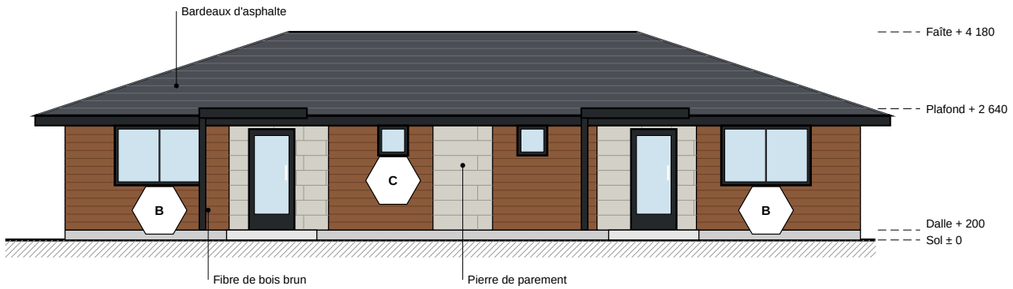
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

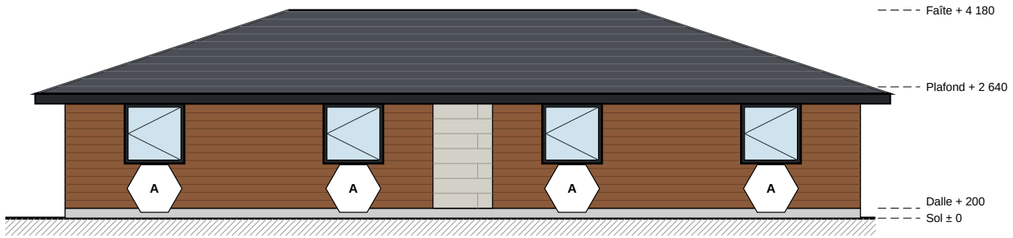
A-102

Dossier D2



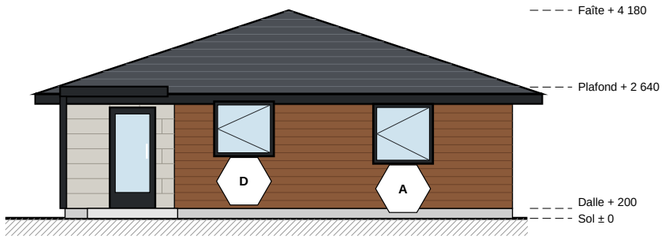
1 **ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)**

Échelle 1:120



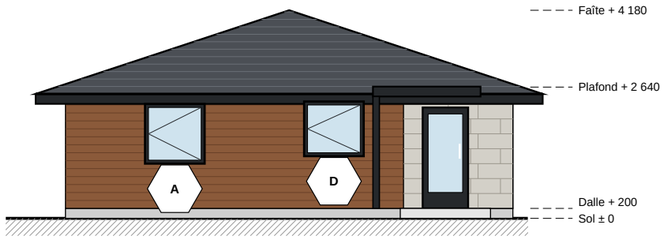
2 **ÉLÉVATION NORD**

Échelle 1:120



3 **ÉLÉVATION EST**

Échelle 1:120



4 **ÉLÉVATION OUEST**

Échelle 1:120

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Parement : pierre de parement claire et fibre de bois brun, à l'horizontale.

Toiture à quatre versants : bardeaux d'asphalte gris anthracite, pente 4 : 12.

Débord de toit : 600 mm; fenêtres à cadre noir; auvents d'entrée en acier noir.

Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle : + 200

Plafond : + 2 640

Faîte : + 4 180

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:120

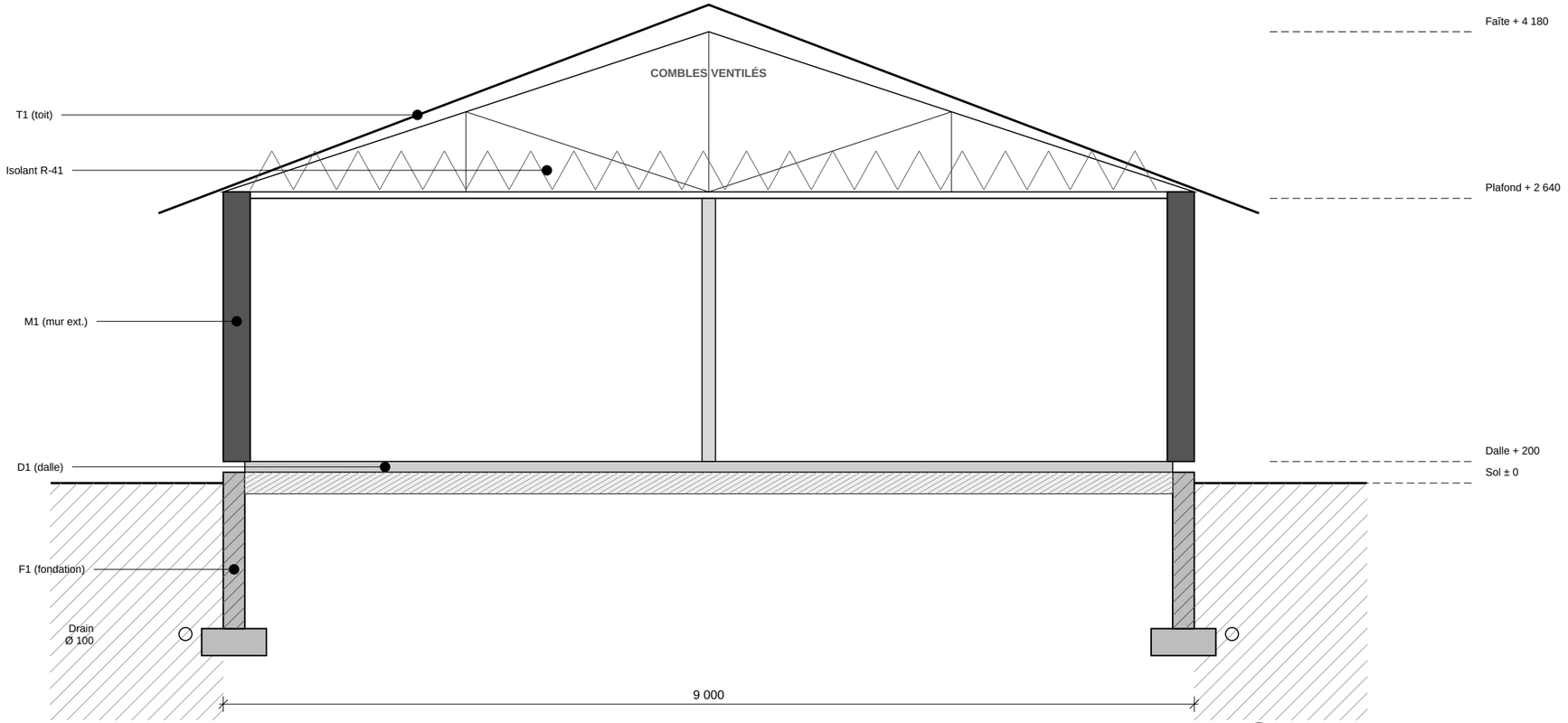
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D2



A **COUPE A — TRANSVERSALE**

Échelle 1:50

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
101	915 × 2 030	Battante	Acier isolé, vitrage 1/2	Serrure + pêne dormant
102	915 × 2 030	Battante	Acier isolé	Serrure + pêne dormant
103	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Intimité (verrou)
104	815 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage
105	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage
106	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage
201	915 × 2 030	Battante	Acier isolé, vitrage 1/2	Serrure + pêne dormant
202	915 × 2 030	Battante	Acier isolé	Serrure + pêne dormant
203	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Intimité (verrou)
204	815 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage
205	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage
206	760 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Passage

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	6	1 200 × 1 200	900	Battant, à manivelle	Double, faible émissivité, argon
B	2	1 800 × 1 200	900	Coulissante	Double, faible émissivité, argon
C	2	600 × 600	1 500	Auvent	Double, givré
D	2	1 200 × 1 100	1 050	Battant, à manivelle	Double, faible émissivité, argon

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit : bardeaux d'asphalte (pente 4 : 12, quatre versants), membrane, contreplaqué 12,7, fermes 600 c/c, isolant soufflé R-41, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : pierre de parement 90 ou fibre de bois 11, vide d'air 25, panneau isolant 25, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M3 — Mur mitoyen : 2 × gypse type X, montants 38 × 89, vide d'air 25, montants 38 × 89, 2 × gypse type X. Indice 1 h.

D1 — Dalle : béton 100, 25 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50, pierre concassée 150.

F1 — Fondation : mur antigel 200, 25 MPa, semelle 600 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:50

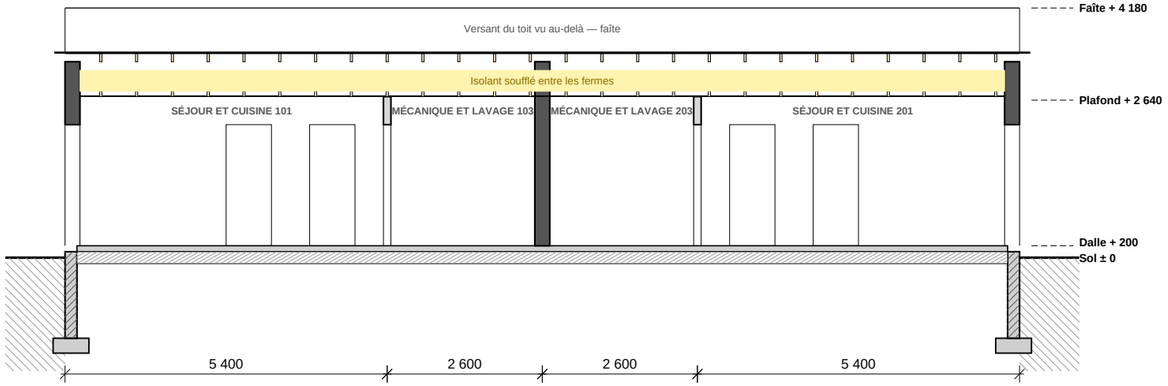
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-301

Dossier D2

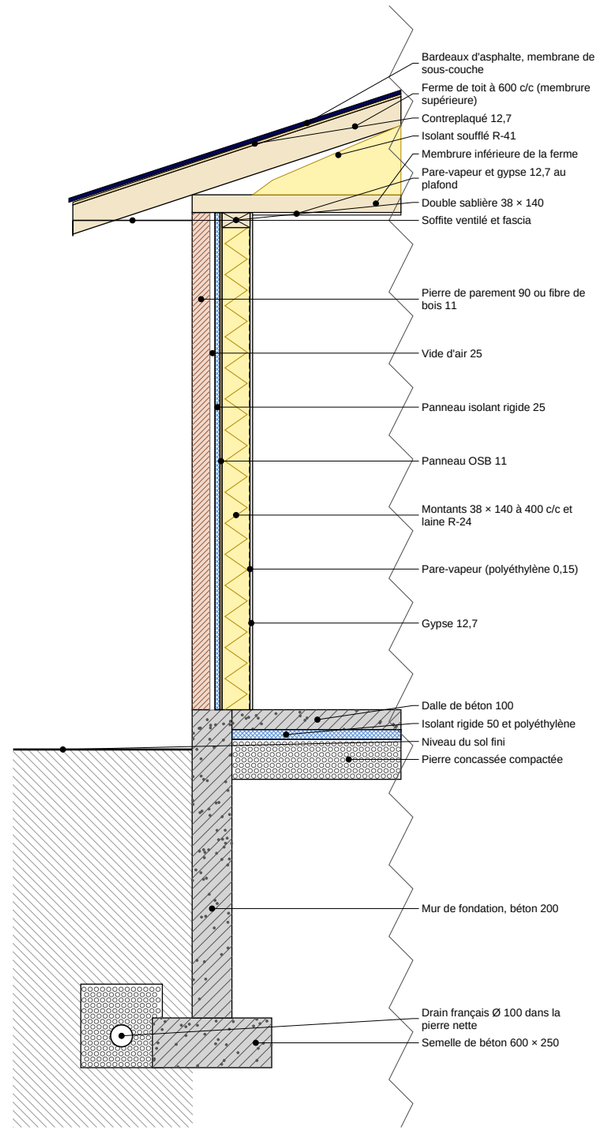


B **COUPE B — LONGITUDINALE**

Échelle 1:100

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 **COUPE DE MUR TYPE**

Échelle 1:30

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

COMPOSITIONS

T1 — Toit : bardeaux d'asphalte (pente 4 : 12, quatre versants), membrane, contreplaqué 12,7, fermes 600 c/c, isolant soufflé R-41, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : pierre de parement 90 ou fibre de bois 11, vide d'air 25, panneau isolant 25, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M3 — Mur mitoyen : 2 × gypse type X, montants 38 × 89, vide d'air 25, montants 38 × 89, 2 × gypse type X. Indice 1 h.

D1 — Dalle : béton 100, 25 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50, pierre concassée 150.

F1 — Fondation : mur antigel 200, 25 MPa, semelle 600 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100 et 1:30

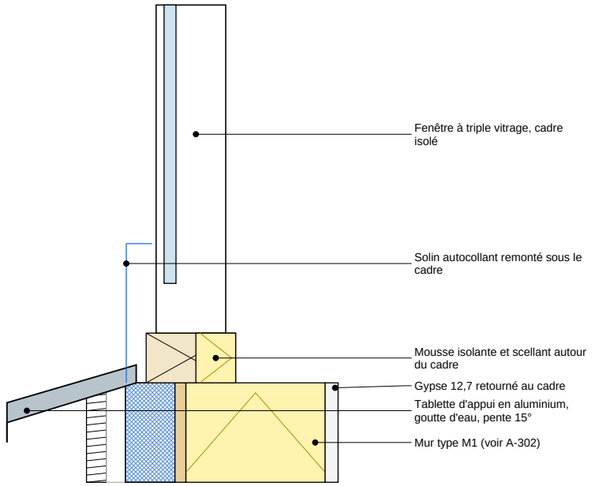
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

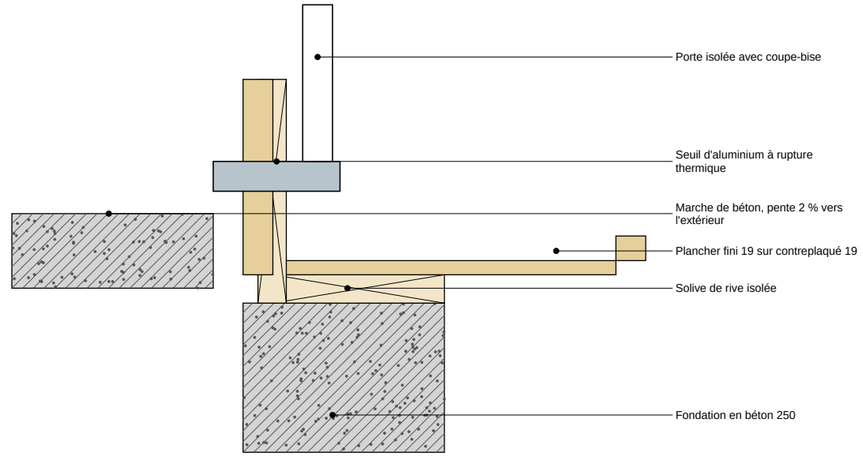
A-302

Dossier D2



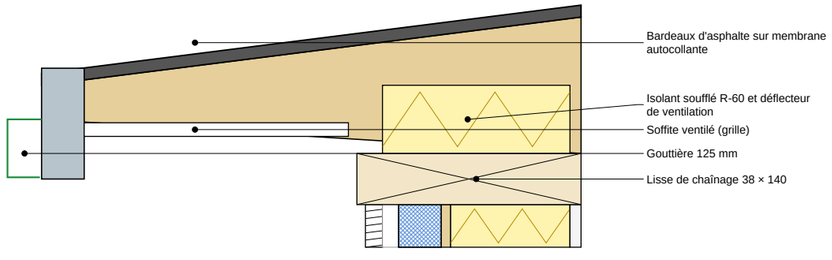
1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:6



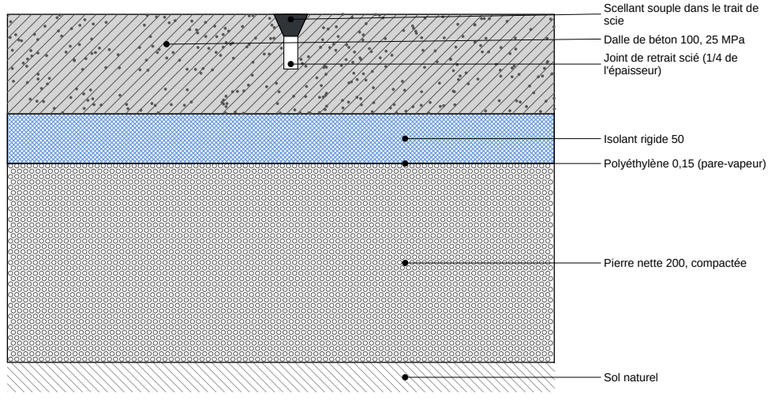
2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:8



3 ÉGOUT DE TOIT (TOIT EN PENTE)

Échelle 1:7



4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:6

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

TITRE DE LA FEUILLE

DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:6 à 1:8

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-501
Dossier D2

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m²	Plancher	Murs	Plafond	Plinthe	H. libre
—	101	Séjour et cuisine	21,3	Céramique 300 × 600	Peinture lavable; dosseret de céramique	Gypse 12,7, peinture satinée	Bois peint 100	2 400
—	102	Salle de bain	4,5	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 400
—	103	Mécanique et lavage	5,3	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 400
—	104	Chambre 1	14,6	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 400
—	105	Chambre 2	16,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 400
—	201	Séjour et cuisine	21,3	Céramique 300 × 600	Peinture lavable; dosseret de céramique	Gypse 12,7, peinture satinée	Bois peint 100	2 400
—	202	Salle de bain	4,5	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 400
—	203	Mécanique et lavage	5,3	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 400
—	204	Chambre 1	14,6	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 400
—	205	Chambre 2	16,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 400

Superficie totale des locaux : 125,0 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)

FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

TITRE DE LA FEUILLE

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

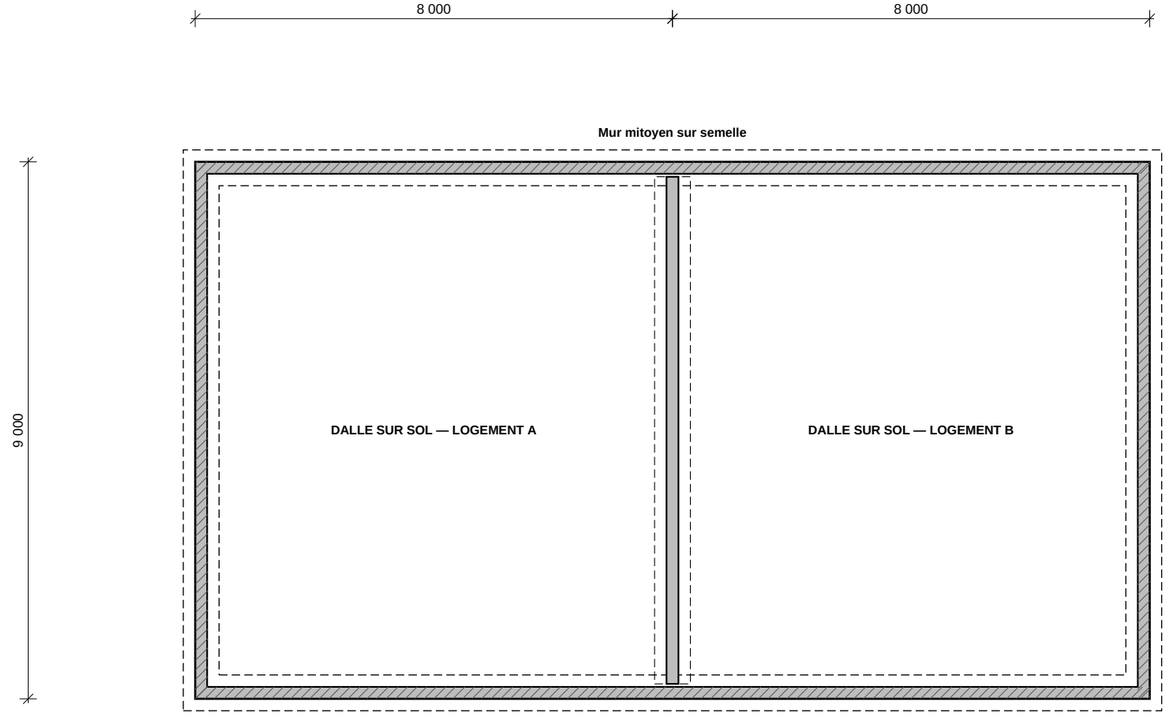
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

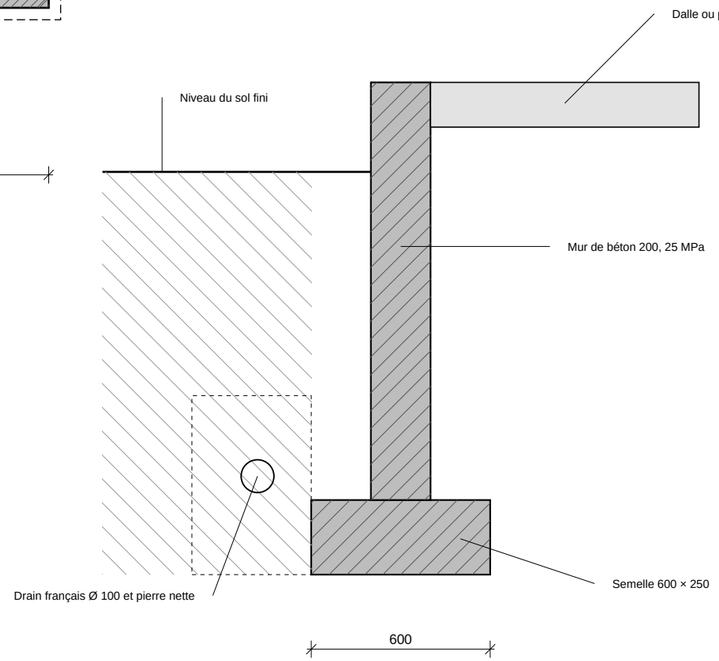
ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-401
Dossier D2



1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:100



2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : 25 MPa à 28 jours, air entraîné 5 à 8 %.

Murs antigel : semelle à 1 600 mm sous le sol fini.

Dalle : béton 100 sur isolant rigide 50 et pierre concassée 150 compactée.

Joint de contrôle de la dalle : à tous les 4,5 m maximum.

Sous le mur mitoyen : semelle continue, même profondeur que les murs extérieurs.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

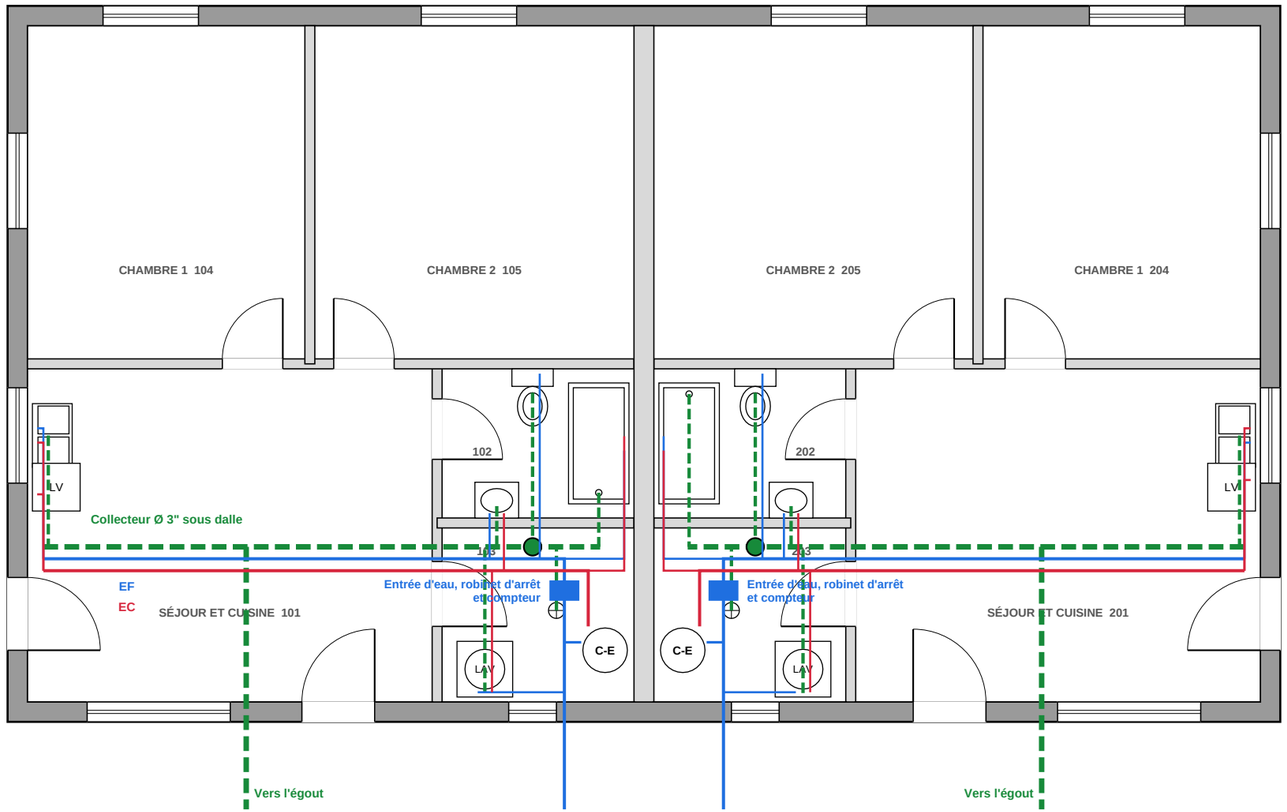
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100 et 1:20

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
S-101
Dossier D2



1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Chaque logement a son entrée d'eau, son compteur et son raccordement à l'égout.

Drainage sous la dalle : ABS cédule 40, pente 2 %.

Eau : PEX avec robinets d'arrêt sur chaque appareil.

Chauffe-eau électrique 180 L dans chaque logement.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLOMBERIE
REZ-DE-CHAUSSÉE

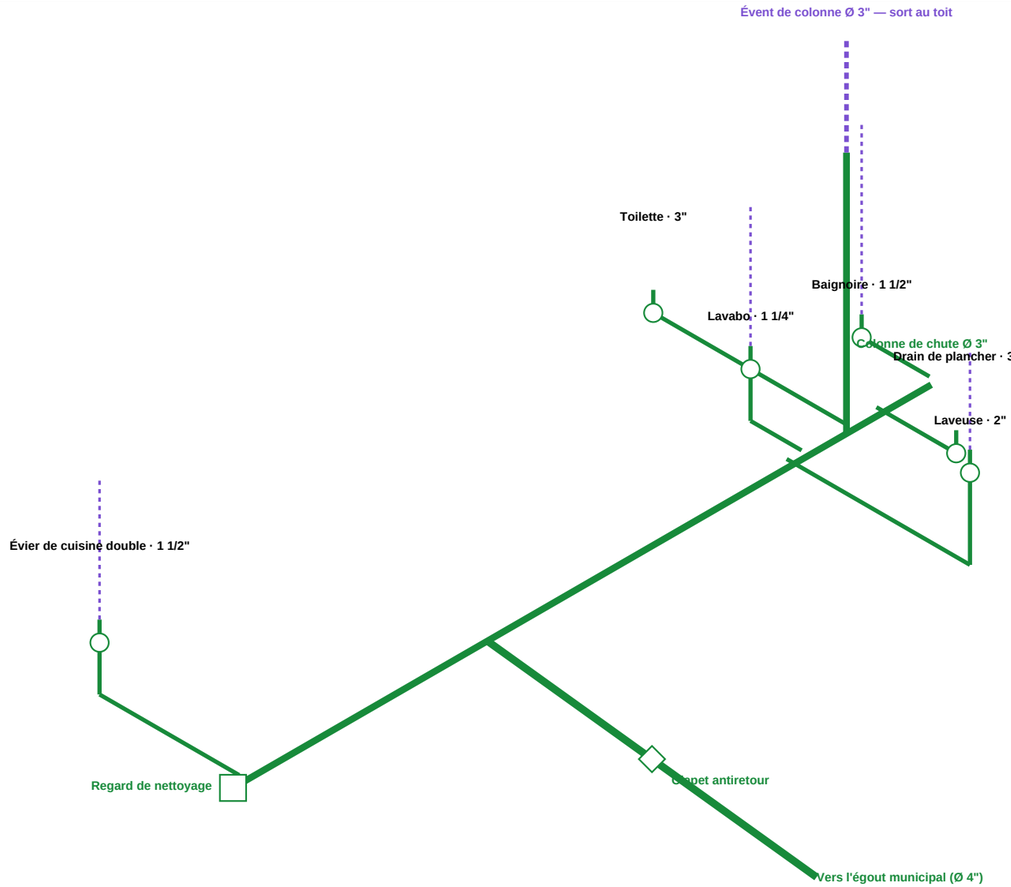
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-101
Dossier D2



1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — LOGEMENT A (B SYMÉTRIQUE)

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
BAIN	Baignoire	2	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	3,0
WC	Toilette (réservoir 6 L)	2	1/2"	—	3"	2"	8
LAV	Lavabo	2	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	2
EVD	Évier de cuisine double	2	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	3,0
LV	Lave-vaisselle	2	—	1/2"	(évier)	—	2
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	2	3/4"	3/4"	—	—	0
LAVE	Laveuse (tuyau de rejet)	2	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	3,0
DP	Drain de plancher	2	—	—	3"	—	4
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						25,0

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-102

Dossier D2

APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

Niveau	Appareil	EF	EC	Drain	Évent	UT
—	Baignoire	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Évier de cuisine double	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Lave-vaisselle	—	1/2"	(évier)	—	1
—	Chauffe-eau électrique 270 L	3/4"	3/4"	—	—	0
—	Laveuse (tuyau de rejet)	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
—	Drain de plancher	—	—	3"	—	2
—	Baignoire	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Évier de cuisine double	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Lave-vaisselle	—	1/2"	(évier)	—	1
—	Chauffe-eau électrique 270 L	3/4"	3/4"	—	—	0
—	Laveuse (tuyau de rejet)	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
—	Drain de plancher	—	—	3"	—	2

DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

Élément	Valeur
Unités d'évacuation totales	25 UT
Collecteur horizontal (pente 2 %)	100 mm (4")
Colonne de chute principale (par chute)	75 mm (3")
Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain)	50 mm (2")
Alimentation d'eau (entrée municipale)	25 mm (1")
Chauffe-eau	270 L électrique, soupape T et P

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).

Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.

Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).

Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

TITRE DE LA FEUILLE

DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

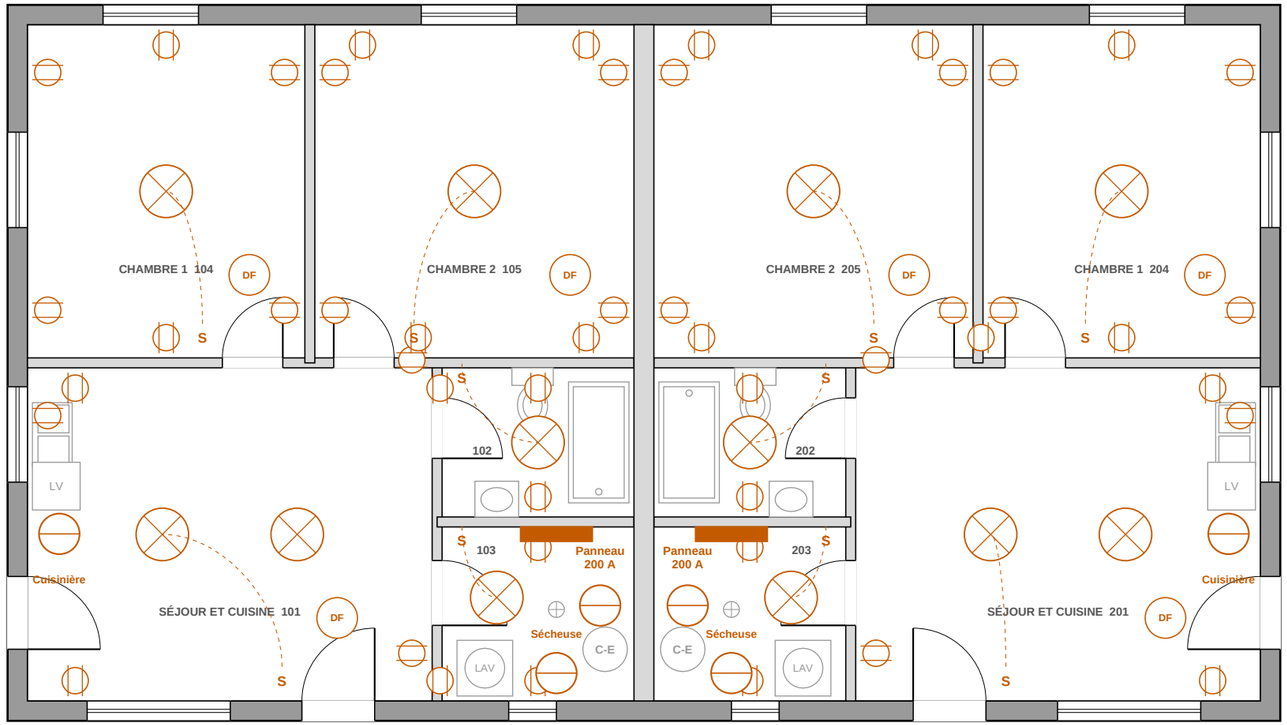
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-201

Dossier D2



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Une entrée électrique et un compteur par logement.

Plinthes électriques : voir M-101 (circuits 240 V).

Prises de la cuisine : circuits de 20 A avec prises T.

Avertisseurs de fumée reliés dans chaque logement.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Séjour et cu	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Mécanique et	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Chambre 1	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Chambre 2	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Séjour et cu	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Mécanique et	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Chambre 1	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Chambre 2	15 A	1 × 15 A
11	Cuisinière	40 A 240 V	2 × 40 A
12	Sécheuse	30 A 240 V	2 × 30 A
13	Chauffe-eau	30 A 240 V	2 × 30 A
14	Cuisinière	40 A 240 V	2 × 40 A
15	Sécheuse	30 A 240 V	2 × 30 A
16	Chauffe-eau	30 A 240 V	2 × 30 A

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'ÉLECTRICITÉ

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

E-101

Dossier D2

BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

Charge	Base de calcul	Puissance
Charge de base (éclairage et prises)	125,0 m² : 5 000 W + 1 000 W par 90 m² additionnels	6 000 W
Cuisinière	40 A 240 V	9 600 W
Sécheuse	30 A 240 V	7 200 W
Chauffe-eau	30 A 240 V	7 200 W
Cuisinière	40 A 240 V	9 600 W
Sécheuse	30 A 240 V	7 200 W
Chauffe-eau	30 A 240 V	7 200 W
TOTAL		54 000 W (54,0 kW)

Courant calculé : 225 A à 120/240 V monophasé → entrée de service retenue : 300 A

PANNEAU DE DISTRIBUTION

No	Circuit	Disj.	Protection	Pôles
1	Séjour et cuisine (101)	20 A	DDFT	1 p.
2	Salle de bain (102)	20 A	DDFT	1 p.
3	Mécanique et lavage (103)	15 A	—	1 p.
4	Chambre 1 (104)	15 A	AFCI	1 p.
5	Chambre 2 (105)	15 A	AFCI	1 p.
6	Séjour et cuisine (201)	20 A	DDFT	1 p.
7	Salle de bain (202)	20 A	DDFT	1 p.
8	Mécanique et lavage (203)	15 A	—	1 p.
9	Chambre 1 (204)	15 A	AFCI	1 p.
10	Chambre 2 (205)	15 A	AFCI	1 p.
11	Cuisinière	40 A	—	2 p.
12	Sécheuse	30 A	—	2 p.
13	Chauffe-eau	30 A	—	2 p.
14	Cuisinière	40 A	—	2 p.
15	Sécheuse	30 A	—	2 p.
16	Chauffe-eau	30 A	—	2 p.

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

TITRE DE LA FEUILLE

BILAN DE CHARGE ET PANNEAU

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

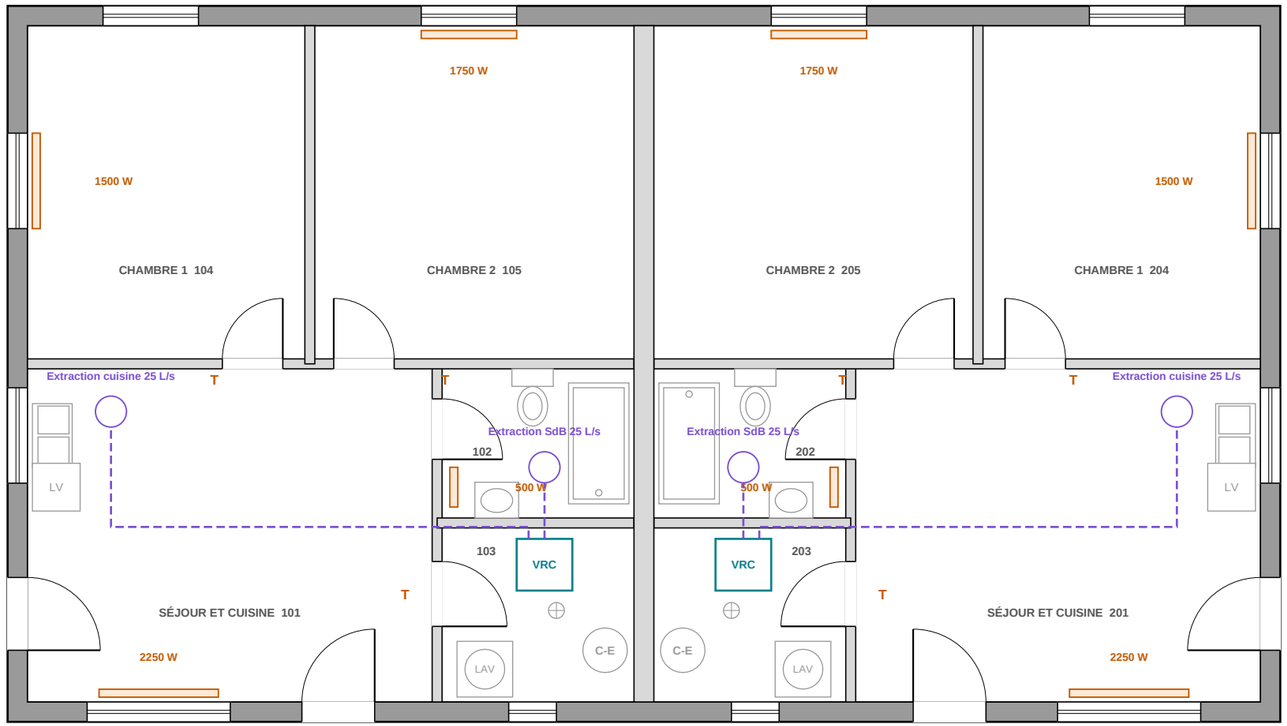
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

E-201

Dossier D2



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Plinthes électriques sous les fenêtres, puissance environ 100 W/m² de plancher.

Thermostat électronique dans chaque pièce chauffée.

VRC dans chaque logement : extraction de la salle de bain et de la cuisine.

Hotte de cuisinière évacuée directement à l'extérieur.

LÉGENDE

Plinthe électrique (puissance en W)
T Thermostat électronique
Conduit de ventilation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

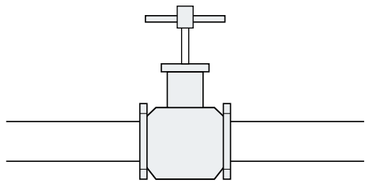
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

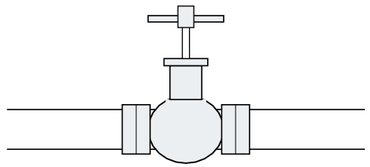
ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

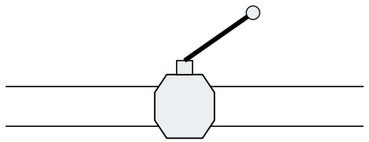
FEUILLE
M-101
Dossier D2



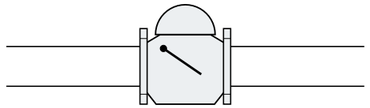
Robinet à vanne



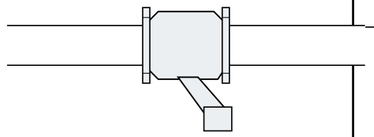
Robinet à soupape



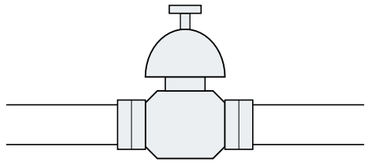
Robinet à tournant sphérique



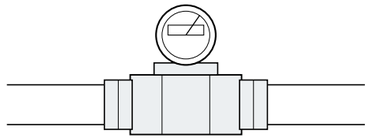
Clapet antiretour à battant



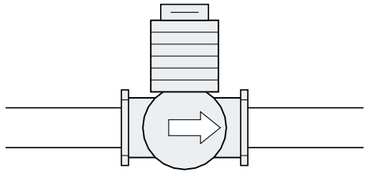
Filtre en Y



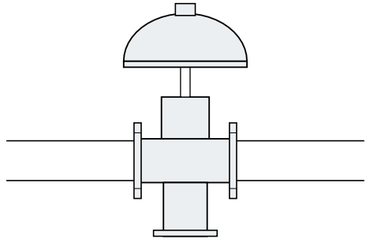
Réducteur de pression



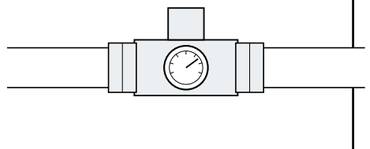
Compteur d'eau



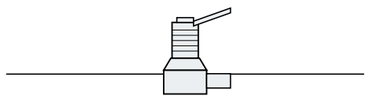
Circulateur



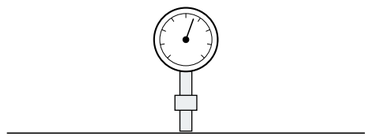
Vanne à trois voies motorisée



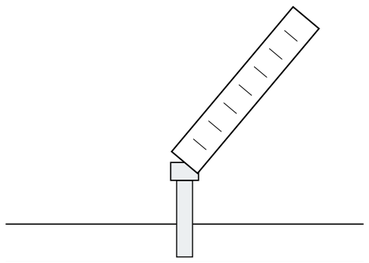
Mélangeur thermostatique



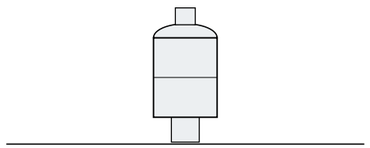
Soupape de sûreté



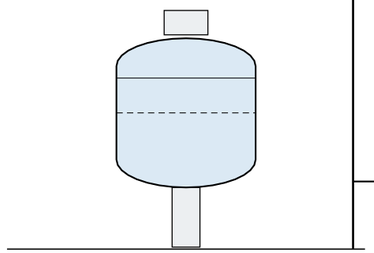
Manomètre



Thermomètre



Purgeur d'air automatique



Vase d'expansion

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, monté sur un tuyau de 40 mm.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

TITRE DE LA FEUILLE

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:6

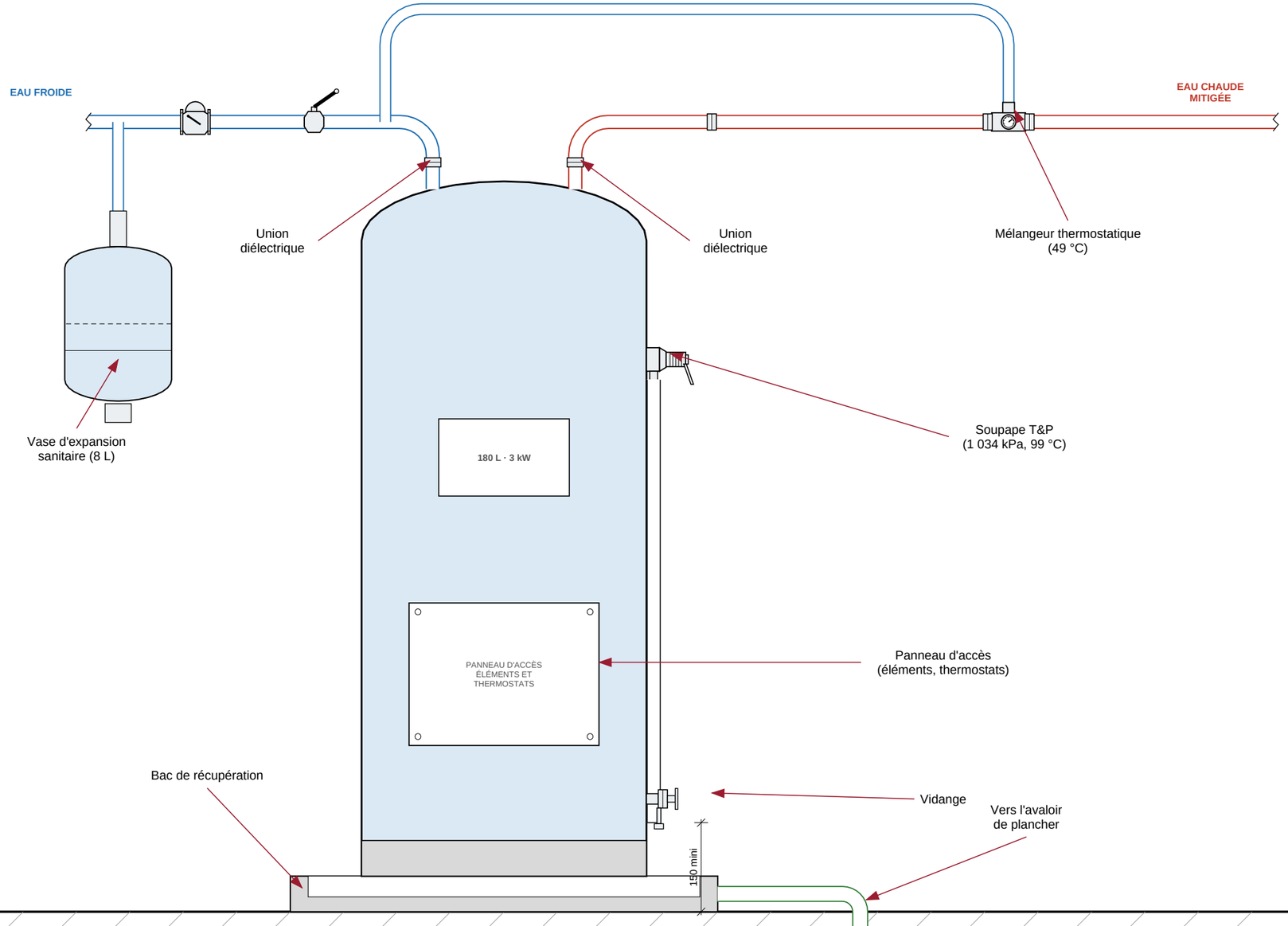
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

M-001

Dossier D2



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chauffe-eau électrique	180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments
Bac de récupération	Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher
Raccords diélectriques	Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus
Robinet d'arrêt	À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide
Clapet antiretour	Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Vase d'expansion	8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée
Soupape T&P	1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet
Mélangeur thermostatique	Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation
Robinet de vidange	3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir
Panneau d'accès	Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:8

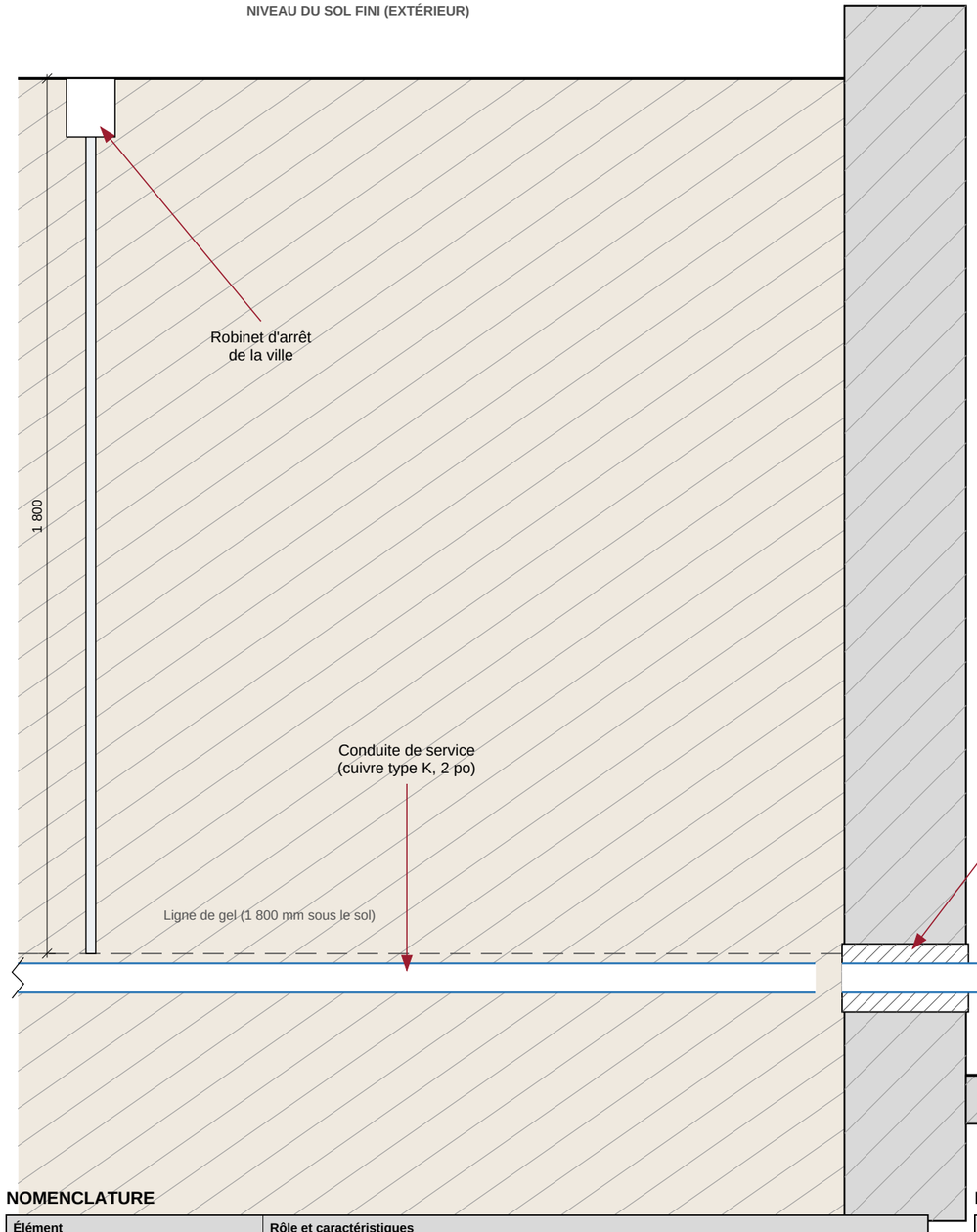
DATE

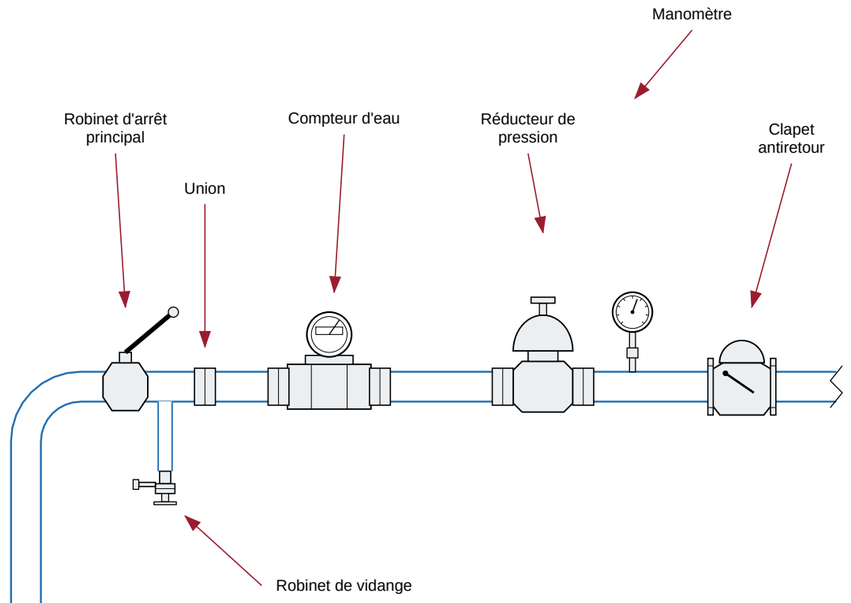
Octobre 2026

FEUILLE

P-301

Dossier D2





NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Conduite de service	Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel
Robinet d'arrêt de la ville	Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville
Manchon d'étanchéité	Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés
Robinet d'arrêt principal	À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès
Compteur d'eau	Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Réducteur de pression	Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²)
Manomètre	0 à 700 kPa, en aval du réducteur
Clapet antiretour	Protège le réseau public contre le refoulement
Robinet de vidange	3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

TITRE DE LA FEUILLE

ENTRÉE D'EAU
EN SOUS-SOL (COUPE)

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:12

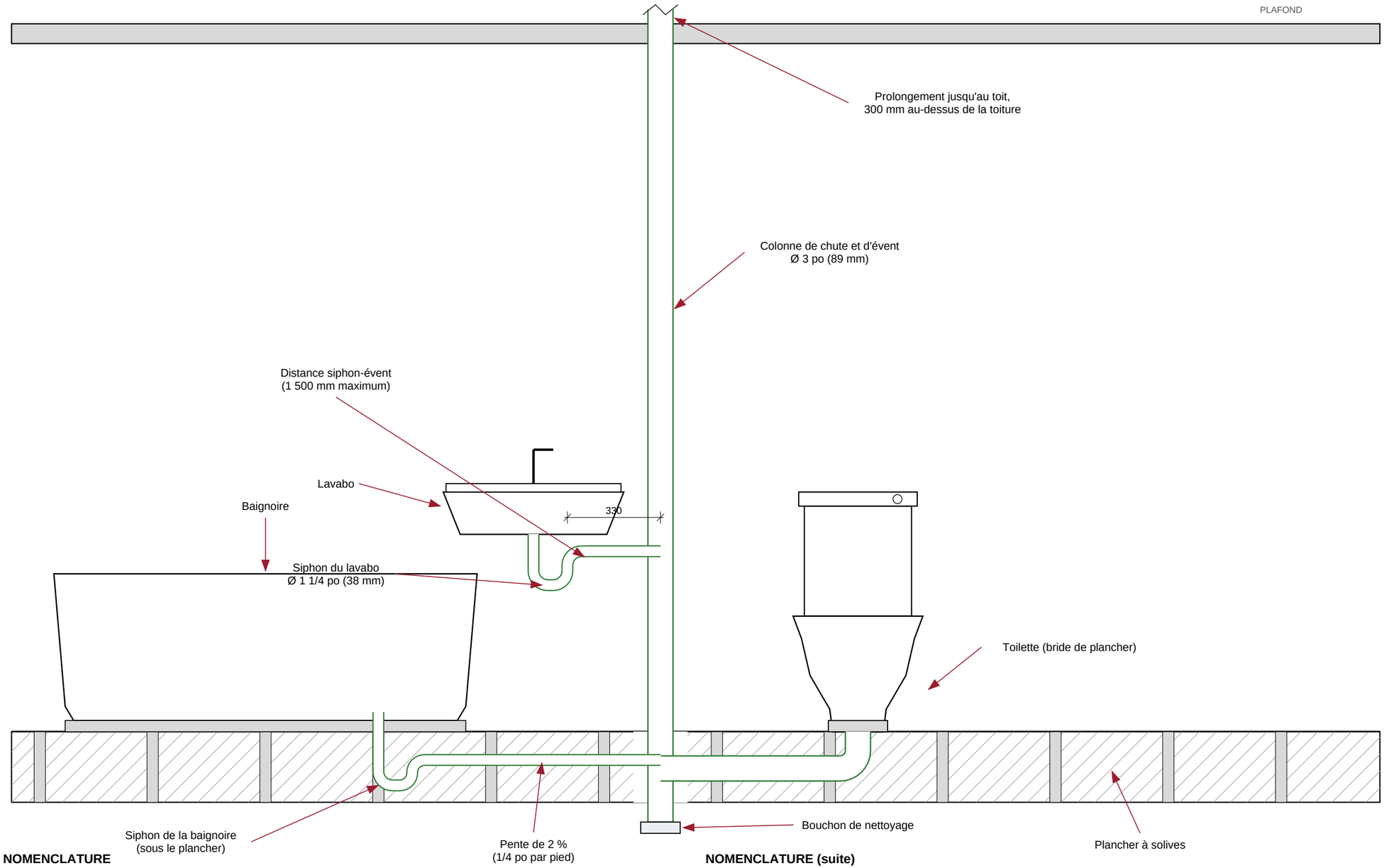
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-302

Dossier D2



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Colonne de chute et d'évent	ABS Ø 3 po : reçoit les appareils et traverse le toit pour ventiler
Toilette	Évacuation Ø 3 po, bride de plancher vissée, siphon intégré
Lavabo	Siphon en P Ø 1 1/4 po; le bras raccorde la colonne (évent humide)
Baignoire	Siphon sous le plancher, Ø 1 1/2 po, pente de 2 %

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Bouchon de nettoyage	Au pied de la colonne, accessible pour déboucher
Prolongement au toit	300 mm au-dessus de la toiture; solin étanche à la traversée
Pente des drains	2 % (1/4 po par pied) : ni trop lente, ni trop rapide
Distance siphon-évent	1 500 mm maximum pour 1 1/4 po (varie selon le code)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DUPLEX JUMELÉ
DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

NOTES

Chaque siphon garde une garde d'eau qui bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.

Mur humide : tous les appareils partagent une colonne, ce qui économise tuyaux et temps.

Vue de face, le mur est « ouvert » : les tuyaux dans la cloison sont dessinés pour les voir.

Valeurs d'exercice, à valider avec le code de plomberie.

TITRE DE LA FEUILLE

MUR HUMIDE : DRAINAGE ET VENTILATION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:15

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-303

Dossier D2